STI Technologie	**Séquence n°04 / Fiche d'activité n°2** **Le programme informatique avec mBlock**	**Durée : 1h**	CYCLE 4 5 4 3

Thématiques	**Attendu de fin de cycle**	**Sous-thème**
SFC - Structure, fonctionnement, comportement : des objets et des systèmes techniques à comprendre	SFC3	T12

Compétences travaillées :	**Connaissances**	**Niveau atteint**
SFC33 - Modifier les paramètres d'un programme et identifier ou évaluer ses effets en termes de fonctionnalité.	SFC3i	

Critères d'apprentissages	N1 – Je sais reconnaître les blocs de programmation graphique représentant les entrées/sorties de programme, les variables, les opérateurs, les instructions itératives et conditionnelles, les listes, les séquences d'instructions, les événements, et le déclenchement par événement.	
	N2 – et je sais utiliser ces blocs pour compléter un programme existant.	
	N3 – et je sais corriger un programme existant en utilisant ces blocs.	
	N4 – et je sais utiliser ces blocs pour écrire mon propre programme.	

I) Partie 1 :

1) Relier chaque composant d'un programme informatique à sa définition.

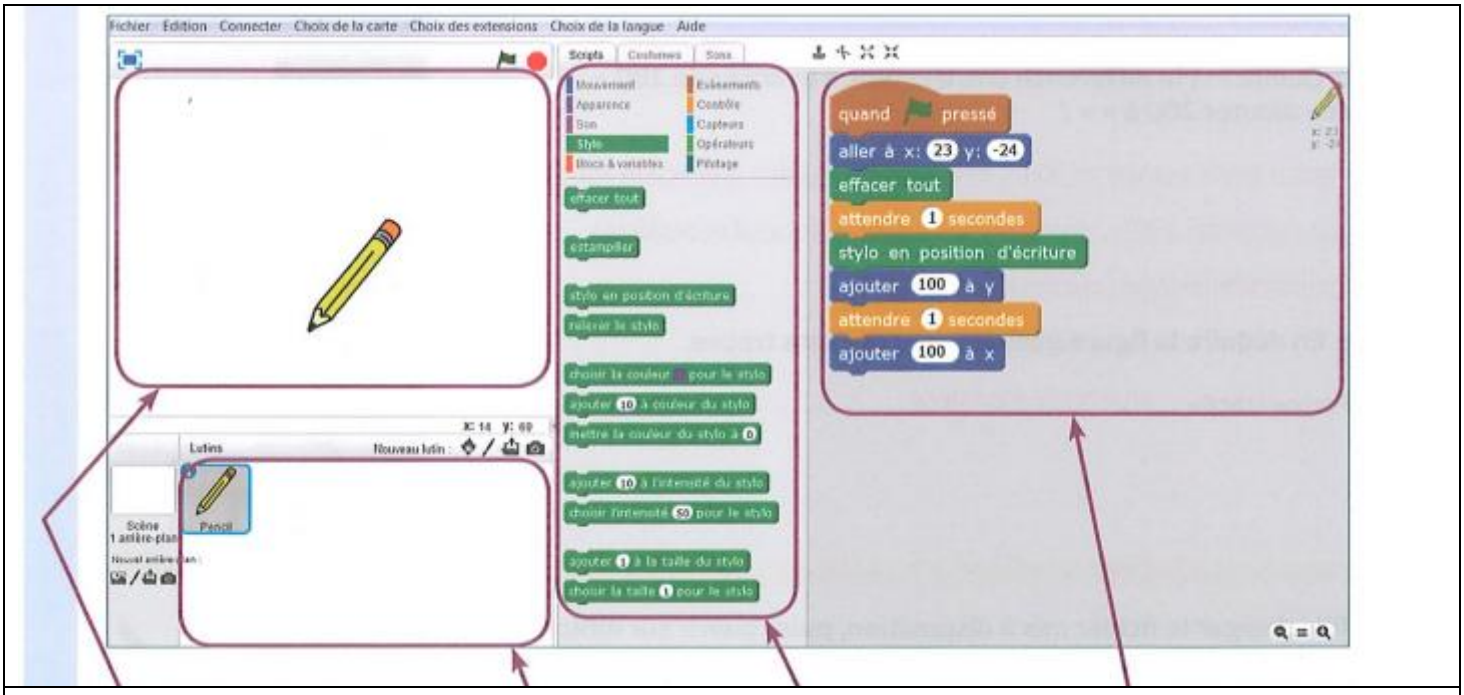
Un événement (1)	Répétition indéfiniment ou non d'instructions (3)
Une séquence d'instructions (2)	Instruction qui sera déclenchée en fonction d'une condition (variable, etc.) (4)
Une boucle (3)	Condition de départ qui déclenche ou non le programme (1)
Une instruction conditionnelle (4)	Suite sans condition d'actions ordonnées les unes à la suite des autres (2)

2) Qu'est-ce que mBlock ? Compléter sa définition.

Disponible gratuitement, mBlock est un logiciel de programmation qui permet de programmer le comportement d'un lutin à l'écran ou de téléverser le programme vers un microprocesseur d'une carte programmable pour piloter un système.

3) Légender la capture d'écran prise sur mBlock avec :

Zone de visualisation – Bibliothèque de blocs – Script – Récapitulatif des lutins.



Zone de visualisation Récapitulatif des lutins Bibliothèque de blocs Script

II) Partie 2 :

Lire attentivement le script mBlock ci-contre.

1) Quel est le bloc d'instruction qui permet au crayon de se déplacer à la verticale ?

Ajouter -250 à y

2) Quel est le bloc d'instructions qui permet au crayon de tracer une ligne lors de son déplacement ?

Stylo en position d'écriture

3) En déduire la lettre de l'alphabet qui sera tracée.

La lettre L

Lire attentivement le script mBlock ci-contre.

4) Quel est le bloc d'instruction qui permet au crayon de tourner ?

tourner à gauche de 120°

5) Quelle est la différence entre le bloc « avancer de 200 » et « ajouter 200 à x » ?

Avec le bloc « avancer de 200 » le lutin avancera selon la direction imposée par « s'orienter à 90° », alors qu'avec « ajouter 200 à x » il se déplacera horizontalement sur l'axe des abscisses (x).

6) En déduire la forme géométrique qui sera tracée.

La forme triangle équilatéral

III) Partie 3

1) Relier chaque palette d'instructions mBloc à sa fonction.

Mouvement (1)	• Faire parler le lutin et modifier son costume. (2)
Apparence (2)	• Effectuer des comparaisons ou autres calculs mathématiques. (9)
Son (3)	• Donner un mouvement au lutin. (1)
Stylo (4)	• Prendre en compte les interactions avec les autres lutins, la souris. (8)
Bloc et variables (5)	• Programmer un système réel. (10)
Événements (6)	• Fixer la condition de départ d'un script. (6)
Contrôle (7)	• Tracer des formes. (4)
Capteurs (8)	• Créer des boucles de répétition et fixer des instructions conditionnelles. (7)
Opérateurs (9)	• Créer des blocs et variables. (5)
Pilotage (10)	• Ajouter des sons au script. (3)

STI Technologie	**Séquence n°04 / Fiche d'activité n°2** **Le programme informatique avec mBlock**	**Durée : 1h**	CYCLE 4 5 4 3

Thématiques	**Attendu de fin de cycle**	**Sous-thème**
SFC - Structure, fonctionnement, comportement : des objets et des systèmes techniques à comprendre	SFC3	T12

Compétences travaillées :	**Connaissances**	**Niveau atteint**
SFC33 - Modifier les paramètres d'un programme et identifier ou évaluer ses effets en termes de fonctionnalité.	SFC3i	

Critères d'apprentissages	N1 – Je sais reconnaître les blocs de programmation graphique représentant les entrées/sorties de programme, les variables, les opérateurs, les instructions itératives et conditionnelles, les listes, les séquences d'instructions, les événements, et le déclenchement par événement.	
	N2 – et je sais utiliser ces blocs pour compléter un programme existant.	
	N3 – et je sais corriger un programme existant en utilisant ces blocs.	
	N4 – et je sais utiliser ces blocs pour écrire mon propre programme.	

Lire attentivement le script mBlock ci-contre.

2) Identifier tous les blocs qui permettent le mouvement du crayon au lancement du programme.

Ajouter 100
aller à

3) En déduire le dessin qui sera tracée.

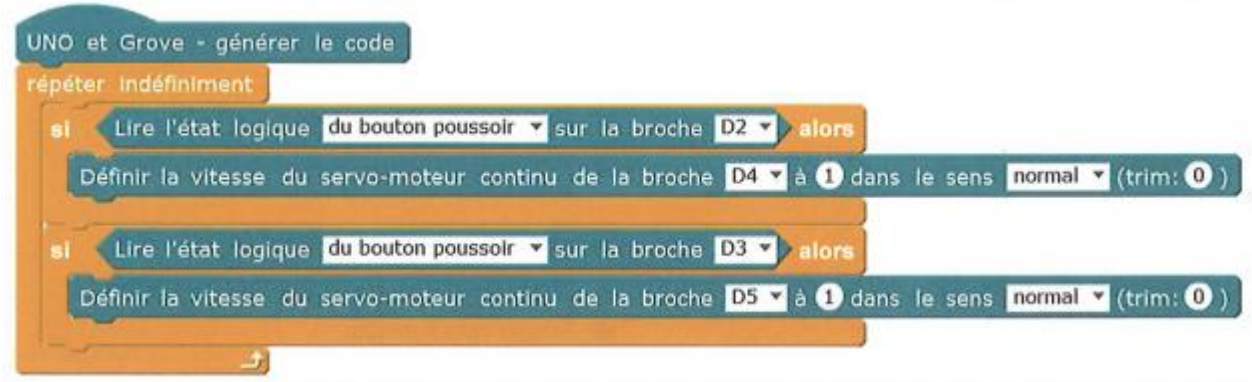
Un escalier

4) Quels blocs faut-il ajouter pour créer une marche de plus ?

Ajouter 100 à y
Attendre 1 sec
Ajouter 100 à x

IV) Partie 4

Voici le programme pour un robot pilotable avec une manette filaire.
Le servomoteur de droite est branché sur la broche D4.
Le servomoteur de gauche est branché sur la broche D5.



1) Quel bouton poussoir commande le servomoteur de gauche ?

Le bouton poussoir relié à la broche D3

2) Quel bouton poussoir commande le servomoteur de droite ?

D2

3) Que se passe-t-il si on appuie sur les deux boutons en même temps ?

Les deux servomoteurs seront mis en marche et le robot avancera en ligne droite.

4) Clara veut que son robot tourne à gauche. Sur quel bouton poussoir doit-elle appuyer ?

D2

5) Christophe veut que son robot tourne à droite. Sur quel bouton poussoir doit-il appuyer ?

D3